PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 1 H

Ordre des éléments et exposant

Notations pour tout le sujet. $(G,\cdot)$ désigne un groupe **abélien fini**, noté multiplicativement, de neutre e. L'**ordre** $o(x)$ d'un élément x est le plus petit entier $k \geqslant 1$ tel que $x^k = e$; on note $\langle x\rangle = \{x^k : k \in \mathbb{Z}\}$. L'**exposant** $\exp(G)$ est le ppcm des ordres des éléments de G. Pour $n \geqslant 1$, $\mathbb{U}_n$ est le groupe des racines n-ièmes de l'unité. Un **caractère** de G est un morphisme de groupes $\chi : G \to \mathbb{C}^*$; on note $\widehat{G}$ l'ensemble des caractères. On admet le théorème de Lagrange et les propriétés usuelles des groupes quotients.

Partie I. Ordre des éléments et exposant.

1. Soit $x \in G$ d'ordre n et $k \in \mathbb{Z}$. Montrer que $x^k = e \iff n \mid k$. En déduire que $\langle x\rangle$ possède exactement n éléments, puis que n divise $|G|$.

2. Soit $x \in G$ d'ordre n et $d \geqslant 1$ un diviseur de n. Montrer que $x^{n/d}$ est d'ordre d.

3. Soient $x, y \in G$ d'ordres respectifs n et m, avec $\operatorname{pgcd}(n,m) = 1$. On note r l'ordre de xy.
   a) Montrer que $r \mid nm$. b) Montrer que $n \mid r$ et $m \mid r$. c) En déduire que xy est d'ordre nm.
   d) Montrer par un exemple que l'hypothèse $\operatorname{pgcd}(n,m) = 1$ ne peut pas être supprimée.

4. Soient $x_1, \dots, x_s \in G$ d'ordres $n_1, \dots, n_s$ deux à deux premiers entre eux. Montrer que $x_1 \cdots x_s$ est d'ordre $n_1 \cdots n_s$.

5. On note $m = \exp(G)$ et on suppose $m \geqslant 2$, de décomposition $m = p_1^{a_1} \cdots p_s^{a_s}$ en facteurs premiers distincts.
   a) Montrer que l'ordre de tout élément divise m, et que m divise $|G|$.
   b) Montrer que pour chaque i, il existe $g_i \in G$ dont l'ordre s'écrit $p_i^{a_i} u_i$ avec $p_i \nmid u_i$.
   c) En déduire qu'il existe un élément de G d'ordre exactement m.

6. a) Montrer que G est cyclique si et seulement si $\exp(G) = |G|$.
   b) Soit $\mathbb{K}$ un corps fini. Montrer que le groupe multiplicatif $\mathbb{K}^*$ est cyclique.